

合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：边缘计算人工智能技术应用研发

委托方（甲方）：福建中锐网络股份有限公司

受托方（乙方）：福建信息职业技术学院

签订时间：2025 年 5 月 30 日

签订地点：福州

有效期限：自签订之日起至 2025 年 12 月 30 日



委托方（甲方）： 福建中锐网络股份有限公司

住 所 地：福建省福州市福州大学旗山校区国家大学科技园 8 号楼 5 层

法定代表人： 黄祖海

项目联系人： 陈惠祥

联系方式： 18950296037

通讯地址：福建省福州市福州大学旗山校区国家大学科技园 8 号楼 5 层

电话： 18950296037 传真：

电子信箱： chenhuixiang@zrwkj.com.cn

受托方（丙方）： 福建信息职业技术学院

住 所 地： 福州市福飞南路 106 号

法定代表人： 江吉彬

项目负责人： 王伟生

联系方式： 15750896536

通讯地址： 福州市福飞南路 106 号

电话： 15750896536 传真：

电子信箱： yryzw@163.com

本合同甲方委托乙方研究开发边缘计算人工智能技术应用研发项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同研究开发项目的要求如下：

1. 技术目标：完成“附件 1 边缘计算人工智能技术应用研发项目任务书”中的全部内容。。

2. 技术内容：详见“附件1 边缘计算人工智能技术应用研发项目任务书”中的全部内容。

3. 技术方法和路线：根据甲方指定的要求为研发依据，本着“高质量、快速、易使用、低成本”的原则，进行研发和科技服务。

第二条 乙方应在本合同生效后7日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1. 软件开发人员名单及工作安排；
2. 软件开发框架设计；
3. 软件开发进度安排。

第三条 乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1. 第一阶段：乙方于2025年5月30日前项目启动，并完成初步评估；
2. 第二阶段：乙方于2025年7月30日前完成编码工作；
3. 第三阶段：乙方于2025年10月15日前上线验证通过，产品内测通过，测试报告输出；
4. 第四阶段：乙方于2025年12月30日前完成产品试点验收。

第四条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：边缘计算人工智能技术应用研发项目任务书。
2. 提供时间和方式：2025年4月15日，已当面提供。
3. 其他协作事项：任务书和需求讲解说明。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：甲方提供给乙方的技术资料不能交予第三方使用。

第五条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1. 研究开发经费和报酬总额为人民币壹拾万元整（100,000）。
2. 研究开发经费由甲方分期（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后5个工作日内，甲方以银行转账的形式向乙方支付合同总额的百分之三十，即人民币叁万元整（¥30,000）

(2) 研发提供初步成果后，甲方以银行转账的形式向乙方支付合同总额的百分之三十，即人民币叁万元整（¥30,000）

(3) 研发完成验收后，甲方以银行转账的形式向乙方支付合同总额的百分之二十，即人民币贰万元整（¥20,000）

(4) 研发完成试点后，甲方以银行转账的形式向乙方支付合同总额的百分之二十即人民币贰万元整（¥20,000）

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：兴业银行福州分行营业部

地址：福州市福飞南路 106 号

税号：12350000753144615Y

帐号：117020100100315888

第六条 本合同的研究开发经费由乙方以包干制的方式使用。甲方有权以审计的方式检查乙方进行研究工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方书面提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在10日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1. 发生合同中未能明确的争议。；

第八条 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第九条 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：完全由乙方原因造成损失的，乙方退还甲方已支付的所有款项；完全由甲方原因造成损失的，乙方不退还甲方已支付的款项。

双方确定，本合同项目的技术风险按项目成果可用性的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在10日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条 在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在10日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：边缘计算人工智能技术应用研发项目相关技术方案。
2. 涉密人员范围：参与研究项目的组成人员、财务人员。
3. 保密期限：至乙方主动公开为止。
4. 泄密责任：依照法律法规承担责任。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方仅对甲方提供的技术方案保密。
2. 涉密人员范围：参与研究项目的组成人员、财务人员。
3. 保密期限：至甲方主动公开为止。
4. 泄密责任：依照法律法规承担责任。

第十二条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1. 研究开发成果交付的形式及数量：1、按照附件 1 边缘计算人工智能技术应用研发项目任务书完成功能交付；2、产品功能规格表 1 份，软件总体设计 1 份、软件详细设计 1 份； 3、源代码 1 套、调测报告 1 份；4、配置指南 1 份；5、边缘设备上代码测试报告。

2. 研究开发成果交付的时间及地点：2025 年 5 月 20 日交付第一条中的全部开发成果，地点：福建中锐网络股份有限公司所在地。

第十三条 双方确定,按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收: 乙方按期向甲方交付产品,甲方应立即进行验收并通知乙方,十
个工作日之内乙方没有收到任何通知的视为验证合格。

第十四条 乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权,乙方应当承担因此而产生的相应责任;合同结束后,本约定仍然承担溯及效力的约束。

第十五条 双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利、知识产权取得后的使用和利益均归属于甲方。

第十六条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三人。

第十七条 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产,归乙方所有。

第十九条 双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1. 技术服务和指导内容: 提供自提交正式成果并测试合格后一年内技术支持服务。

2. 地点和方式: 可在甲方指定地点以现场技术支持、电话或 Email 的方式进行。

3. 费用及支付方式: 无。

第二十条 双方确定:任何一方违反本合同约定,造成研究开发工作停滞、延误或失败的,按以下约定承担违约责任:

1. 甲方延期付款的,逾期超过 15 天的,乙方有权单方面终止本合同。
2. 乙方逾期交付成果的,逾期超过 15 天的,甲方有权单方面终止本合同。
3. 甲方未按合同约定提供技术资料、技术指导或者所提供的技术资料、有

重大缺陷，导致软件开发工作停滞、延误、失败的，后果由甲方自行承担。甲方逾期 10 日不提供上述资料，乙方有权解除合同，且不退还未收取的开发经费。

4. 甲方无正当理由不组织验收。逾期验收三日以上视为甲方验收合格。

第二十一条 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由 甲 方享有。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 乙 方所有。具体相关利益的分配办法如下：后续改进归完成者所有，他人无权分享，任何分享都是有偿的。

第二十二条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 陈惠祥 为甲方项目联系人，乙方指定 王伟生 为乙方项目负责人，郑俊强、胡锦涛、张超峰、王洪、陈琳 为乙方项目成员。项目成员承担以下责任：

1. 项目进度和质量的管理与监控
2. 项目中各种情况的沟通与协商

一方变更项目联系人的，应当在变更之日起三日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

1. 因发生不可抗力或技术风险；
2. 技术风险出现，技术风险指当事人努力履行，现有水平无法达到，有足够技术难度，同行专家认定为合理失败；
3. 在合同履行中，第三人公开相同的技术成果。

第二十四条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1. 提交 福州 仲裁委员会仲裁；

2. 依法向乙方所在地人民法院起诉。

第二十五条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1. 无

第二十六条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，无为本合同的组成部分：

1. 技术背景资料：无；

2. 可行性论证报告：无；

3. 技术评价报告：无；

4. 技术标准和规范：无；

5. 原始设计和工艺文件：无；

6. 其他：无。

第二十七条 双方约定本合同其他相关事项为：无。

第二十八条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份文本具有同等法律效力。

第二十九条 本合同经双方授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

甲方：福建中锐网络股份有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：陈嘉海（签名）

2025 年 5 月 20 日

乙方：福建信息职业技术学院（盖章）

法定代表人/委托代理人：9/14/2（签名）

2025 年 5 月 20 日

附件 1

[边缘计算人工智能技术应用研发项目]

开发任务书

目录

1. 项目概述	10
2. 产品概述	10
3. 关键特性	10
4. 交付物量化要求	11
5. 验收方式和交付时间	11
6. 环境要求	11
7. 交付物清单	11
8. 项目里程碑	12

1. 项目概述

本项目旨在研发基于边缘计算的人工智能技术应用解决方案,通过嵌入式与边缘计算技术的融合创新,开发适用于教育等领域的边缘智能设备及应用。项目将重点开发三类边缘设备(人工智能综合应用实训箱)的技术应用案例,并配套开发 QT 软件应用平台,实现边缘计算与人工智能技术的产业化应用。

2. 产品概述

2. 产品概述

2.1 人工智能综合应用实训箱技术应用案例

- (1) PCB 故障检测系统:采用改进 YOLOv5 算法实现 PCB 板的六类缺陷检测,支持 0.1mm² 级微小缺陷识别,直接反馈至 MES 系统(QT 界面)。
- (2) 智能家居语音中控:集成科大讯飞 SDK,实现离线语音控制与声纹鉴权,支持自定义唤醒词训练和情景模式切换,通过 MQTT-HA 协议实现多设备协同控制。
- (3) 实验室管理系统:结合 SIFT 特征识别和 LSTM 行为分析,实现仪器设备指纹认证、试剂库存视觉盘点和危险操作预警,具备设备使用时长统计与安全规范自动核查功能。
- (4) 体育中考考评系统:基于 MediaPipe 开发引体向上计数、立定跳远测距等考评功能,通过关节角度阈值算法实现自动评分,支持多人同框识别与视频存证防作弊。
- (5) 林场害虫监测系统:采用轻量化 AlexNet 模型实现 10 类害虫识别,适配太阳能供电边缘设备,具备低功耗触发拍摄和虫害热力图生成功能,识别准确率达 89%。
- (6) 工地安全监管系统:部署改进版 YOLOv5s 安全帽检测模型,集成抗遮挡算法和三重报警机制,扩展反光衣识别、危险区域闯入检测等功能,召回率达 97.5%。
- (7) 跌倒检测看护系统:基于 YOLOv8 开发时空上下文建模算法,融合视觉、声音、震动多模态检测,支持分级报警与隐私保护处理,实现老人跌倒实时监测。
- (8) 生猪溯源管理系统:应用 PaddleOCR 实现猪耳标数字识别,采用 Retinex 算法增强低光照场景识别率,准确率 99.8%,支持畜牧局溯源平台数据对接。
- (9) 情绪识别分析系统:融合 YOLOv10 人脸检测与 CNN/VGG/ResNet 特征分析,实现课堂专注度评估、心理咨询辅助等应用,支持实时微表情捕捉与分析。
- (10) 智慧水利、智慧康养、智慧海洋等方向的人工智能技术应用。

2.1 嵌入式 AI 与边缘计算技术应用课程

系统讲解嵌入式 AI 与边缘计算的核心技术,涵盖轻量化模型设计(如 MobileNet、TinyML)、边缘设备部署(树莓派、Jetson、STM32 等)、低功耗优化及典型应用场景(工业物联网、智能家居、自动驾驶等)。通过理论结合实践,学员将掌握 TensorFlow Lite、ONNX Runtime 等工具链的使用,并完成从模型训练到边缘端落地的全流程项目开发,培养在资源受限环境下实现高效 AI 推理的能力。

3. 关键特性

4.1 技术特性

- ✓ 低延迟边缘推理(<100ms)
- ✓ 轻量化 AI 模型部署
- ✓ 机器学习、深度学习算法精度≥85%
- ✓ 模型支持 RK3588, Nvidia 板卡

4.2 创新特性

- ✓ 可视化算法编排
- ✓ 安全可信执行环境

4. 交付物量化要求

项目名称	技术重点	交付要求	成果验收标准
《人工智能实训箱综合实践案例》	基于现有实训箱硬件（需与李工协同），实现端到端 AI 应用（如智能分拣、缺陷检测）	完整项目代码（含模型训练、嵌入式部署）、配套教学视频（10 分钟/案例）	不少于 5 个案例，案例支持至少 3 套算法协同工作
《嵌入式 AI 与边缘计算技术应用》	系统讲解嵌入式 AI 与边缘计算的核心技术，完成从模型训练到边缘端落地全流程项目开发	完整项目代码（含边缘模型、嵌入式部署）、配套教学视频（10 分钟/案例）	不少于 5 个案例，案例支持至少 3 套算法协同工作
人工智能技术应用方向发明专利	人工智能技术方向，包括视觉、大模型应用等方向	技术交底文档	3 篇

5. 验收方式和交付时间

方向	目标	量化指标	完成时间	关键成果物
机器视觉技术应用	开发的机器视觉实验案例	6-7 个案例（含代码、数据集、教学指导）	Q2	实验包（代码+数据+操作手册）
深度学习技术应用	开发的深度学习实验案例	6-7 个案例（含代码、数据集、教学指导）	Q3	实验包（代码+数据+操作手册）
机器学习技术应用	开发的机器学习实验案例	6-7 个案例（含代码、数据集、教学指导）	Q3	实验包（代码+数据+操作手册）
教学逻辑标准化	制定 AI 实验案例设计规范（含教学目标分层、实验难度分级、评估标准）	1 套标准化模板	Q1 完成	规范文档+团队内审记录

表 验收方式

6. 环境要求

- (1) 硬件支持：提供工业相机、嵌入式开发板、机械臂等测试设备
- (2) 数据支持：配合公开或企业内部的脱敏数据集
- (3) 工具支持：协助提供模型部署等工具集
- (4) 代码管理：GitLab + 数据版本控制
- (5) 测试环境：Jenkins 持续集成，支撑测试验证

7. 交付物清单

1. 文档类交付物

- (1) 产品功能规格表 1 份

- (2) 软件总体设计文档 1 份
- (3) 软件详细设计文档 1 份
- (4) 配置指南 1 份
- (5) 调测报告 1 份
- (6) 边缘设备代码测试报告 1 份

2. 代码类交付物

- (1) QTA 软件应用源代码 1 套（含完整编译环境）
- (2) 边缘设备嵌入式源代码 1 套
- (3) 示例算法模型及部署脚本

3. 其他交付物

- (1) 系统安装包及更新包
- (2) 测试数据集及验证脚本
- (3) 技术培训材料
- (4) 人工智能技术应用方向发明专利 3 个

8.项目里程碑

- (1) 需求分析 | M1 | 产品功能规格表 |
- (2) 系统设计 | M2 | 软件总体设计文档 |
- (3) 详细设计 | M3 | 软件详细设计文档 |
- (4) 开发实现 | M4-M6 | 源代码初版 |
- (5) 系统测试 | M7 | 调测报告、测试报告 |
- (6) 验收交付 | M8 | 完整交付物包 |